

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, secondo appello

Esercizio 1 [8 punti].

- (a) Siano X ed Y due variabili aleatorie i.i.d. a media finita. Calcolare $\mathbb{E}[X|X+Y]$.
- (b) Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie i.i.d. di media finita μ e sia $S := X_1 + \dots + X_n$. Calcolare $\mathbb{E}[X_1|S]$ e $\mathbb{E}[S|X_1]$.
- (c) Siano ora X ed Y due variabili aleatorie indipendenti di Poisson di parametri λ_1 e λ_2 rispettivamente e sia $Z = X + Y$.
 - (i) Calcolare $\mathbb{P}(X = k|Z = n)$ per $k, n \in \mathbb{N}$.
 - (ii) Dedurre che la variabile aleatoria X condizionata all'evento $\{Z = n\}$ ha una distribuzione binomiale ed individuarne i parametri.
 - (iii) Calcolare $\mathbb{E}[X|Z]$.

Suggerimento: per il punto (c) potete usare il fatto che la somma di due variabili indipendenti di Poisson è una nuova variabile aleatoria di Poisson con parametro dato dalla somma dei due parametri originali. Inoltre ricordiamo che se $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ allora $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$.

Esercizio 2 [7 punti]. Consideriamo un algoritmo per un problema di decisione (ad esempio: il numero p in input è primo?). Supponiamo l'algoritmo sia aleatorio e che restituisca la risposta esatta con probabilità $0.5 + \delta$ per qualche $\delta > 0$ (di poco migliore rispetto ad una risposta casuale). Per migliorare il risultato, ripetiamo l'algoritmo N volte e prendiamo per buona la risposta fornita il maggior numero di volte dall'algoritmo. Utilizzare la disuguaglianza di Hoeffding per mostrare che, per ogni $\varepsilon \in (0, 1)$, la risposta è corretta con probabilità maggiore di $1 - \varepsilon$ se

$$N \geq \frac{1}{2\delta^2} \log(1/\varepsilon).$$

Exercise 3 [7 points]. Alice e Marcello collezionano le figurine dei Cucciolotti (e non fanno scambi!). L'album conta ben N figurine, ed ipotizziamo che ogni nuovo pacchetto contenga una sola figurina, scelta a caso tra le N possibili.

- (1) Calcolare la media di pacchetti che Alice dovrà comprare per finire l'album.
- (2) Calcolare la probabilità che almeno uno tra Alice e Marcello non abbia trovato la figurina numero 1 dopo aver comprato M pacchetti ciascuno.
- (3) Utilizzare il punto (2) per limitare dall'alto la probabilità che, dopo aver comprato $2N \log N$ pacchetti ciascuno, almeno uno dei due non abbia ancora terminato la collezione.